# RDS 재설정

## - 과금 이슈로 인한 RDS 재설정하기 -

# AWS 요금 정책 변경

Amazon Web Services 한국 블로그

# 공지 – AWS Public IPv4 주소 요금 변경 및 Public IP Insights 기능 출시

by Jeff Barr | on 01 8월 2023 | in Amazon EC2, Compute, Launch, News | Permalink | Share

AWS에서 퍼블릭(Public) IPv4 주소에 대한 새로운 요금이 도입됩니다. 2024년 2월 1일부터 서비스 연결 여부에 관계없이 모든 퍼블릭 IPv4 주소에 대해 시간당 IP당 0.005 USD의 요금이 부과됩니다. 계정에 할당했지만 EC2 인스턴스에 연결하지 않은 퍼블릭 IPv4 주소에 대해서는 이미 요금이 부과되고 있습니다.

**퍼블릭 IPv4 요금 변경 세부 사항**

IPv4 주소는 점점 더 부족해지고 있으며 퍼블릭 IPv4 주소를 하나 취득하는 데 드는 비용은 지난 5년간 300% 이상 증가했습니다. 새로운 요금 변경 사항은 자사 유지 비용을 반영하며 퍼블릭 IPv4 주소 사용을 줄이고 현대화 및 보존 조치로 IPv6 채택을 가속화하는 것을 고려하도록 권장하기 위한 것입니다.

이 변경 사항은 모든 AWS 리전(상용, AWS 중국 및 GovCloud)에서 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2), Amazon Relational Database Service(RDS) 데이터베이스 인스턴스, Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS) 노드 및 퍼블릭 IPv4 주소를 할당하고 연결할 수 있는 기타 AWS 서비스를 포함한 모든 AWS 서비스에 적용됩니다. 다음 표에 요약되어 있습니다.

EC2용 AWS 프리 티어에는 2024년 2월 1일부터 처음 12개월 동안 매월 750시간의 퍼블릭 IPv4 주소 사용이 포함됩니다.

AWS 공지 링크

https://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/new-aws-public-ipv4-address-charge-public-ip-insights/

# AWS 프리티어

# AWS 프리티어 과금

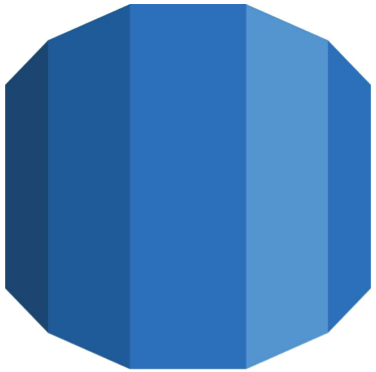
- AWS 신규 계정에 1년 간의 프리티어를 제공.
  (12개월 동안 무료로 서비스 이용)
- **But!** 12개월 동안 AWS 서비스를 내 마음대로 펑펑 쓰는 것이 아님!
- 제한된 **한도량이 존재**함!
- 한도량을 초과하여 서비스를 이용할 경우 과금이 됨.

AWS 프리티어 서비스 한도량 정리 참고 블로그

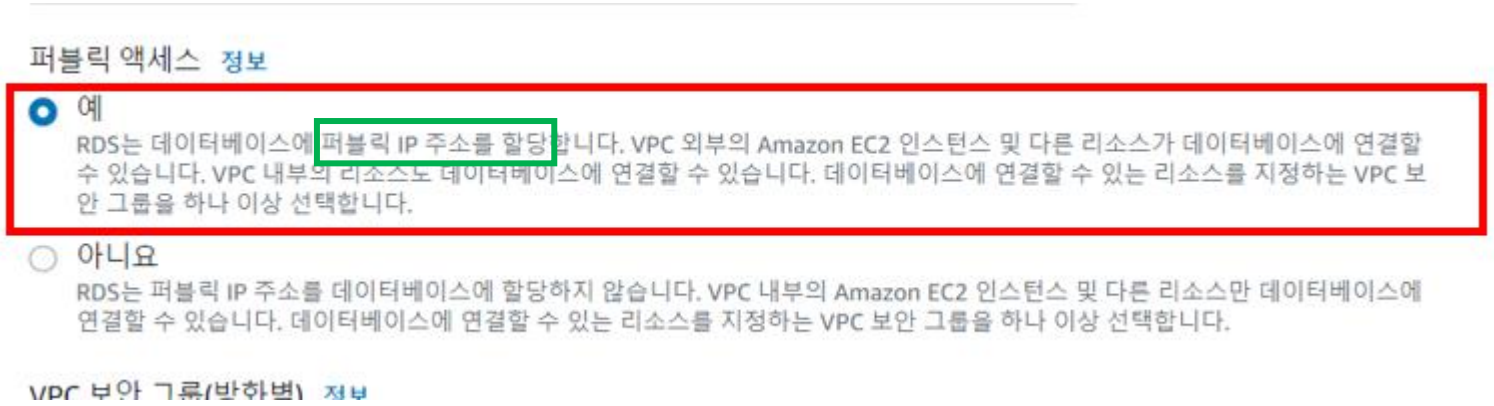
https://inpa.tistory.com/entry/AWS-%F0%9F%92%B0-%ED%94%84%EB%A6%AC%ED%8B%B0%EC%96%B4-%EC%9A%94%EA%B8%88-%ED%8F%AD%ED%83%84-%EB%B0%A9%EC%A7%80-%F0%9F%92%B8-%EB%AC%B4%EB%A3%8C-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%9F%89-%EC%A0%95%EB%A6%AC

# RDS 다시 설정하기

# RDS 이슈



Amazon **RDS**

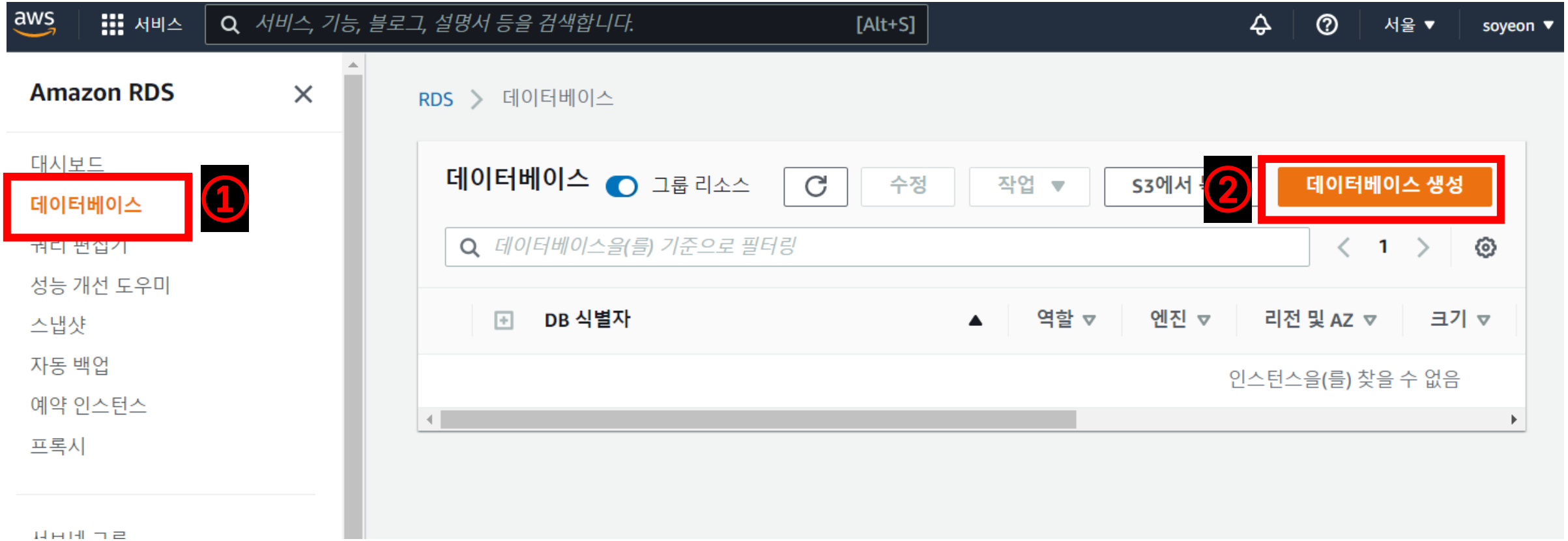



- EC2가 아닌 다른 곳에서도 RDS에 접근할 수 있도록 해주는 옵션
  - public access를 하게되면 RDS에서도 public IP가 부여되어 시간당 $0.005 과금되는 문제가 발생합니다.
  - (세전) 한달에 약 $3.6,,

# 청구서 내용

| | | | |
|---|---|---|---|
| Virtual Private Cloud | | | **USD 0.60** |
| Asia Pacific (Seoul) | | | USD 0.60 |
| Amazon Virtual Private Cloud Public IPv4 Addresses | | | USD 0.60 |
| $0.00 per In-use public IPv4 address per hour for EC2 Free Tier | 96.095 Hrs | 프리티어 IPv4 = 무료 | USD 0.00 |
| $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | 120 Hrs | RDS로 만들어진 IPv4 | USD 0.60 |

# RDS 생성을 다시 해봐요!


aws
서비스
서비스, 기능, 블로그, 설명서 등을 검색합니다.
[Alt+S]
서울
soyeon
Amazon RDS
대시보드
데이터베이스
①
성능 개선 도우미
스냅샷
자동 백업
예약 인스턴스
프록시
RDS > 데이터베이스
데이터베이스
그룹 리소스
수정
작업
S3에서
②
데이터베이스 생성
데이터베이스을(를) 기준으로 필터링
1
DB 식별자
역할
엔진
리전 및 AZ
크기
인스턴스을(를) 찾을 수 없음

RDS > 데이터베이스 생성

# 데이터베이스 생성

## 데이터베이스 생성 방식 선택 정보

- [x] **표준 생성**
  가용성, 보안, 백업 및 유지 관리에 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.
- [ ] **손쉬운 생성**
  권장 모범 사례 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

## 엔진 옵션

엔진 유형 정보

- [ ] Amazon Aurora
- [x] MySQL
- [ ] MariaDB
- [ ] PostgreSQL
- [ ] Oracle
- [ ] Microsoft SQL Server

에디션

MySQL Community

엔진 버전 정보

다음 데이터베이스 기능을 지원하는 엔진 버전을 표시합니다.

▼ 필터 숨기기

다중 AZ DB 클러스터를 지원하는 버전 표시 정보

기본 DB 인스턴스 1개와 읽기 가능한 대기 DB 인스턴스 2개로 다중 AZ DB 클러스터를 생성합니다. 다중 AZ DB 클러스터는 최대 2배 빠른 트랜잭션 커밋 지연 시간과 일반적으로 35초 미만의 자동 장애 조치를 제공합니다.

Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 버전 표시 정보

Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.

엔진 버전

MySQL 8.0.35

RDS 확장 지원 활성화 정보

Amazon RDS 확장 지원은 유료 오퍼링입니다. 이 옵션을 선택하면 해당 버전의 RDS 표준 지원 종료일 이후에 데이터베이스 메이저 버전을 실행하는 경우 오퍼링의 요금이 청구되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. RDS for MySQL 설명서에서 메이저 버전의 표준 지원 종료일을 확인하세요.

## 템플릿

해당 사용 사례를 충족하는 샘플 템플릿을 선택하세요.

프로덕션
고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용하세요.

개발/테스트
이 인스턴스는 프로덕션 환경 외부에서 개발 용도로 마련되었습니다.

프리 티어
RDS 프리 티어를 사용하여 새로운 애플리케이션을 개발하거나, 기존 애플리케이션을 테스트하거나 Amazon RDS에서 실무 경험을 쌓을 수 있습니다. 정보

## 설정

DB 인스턴스 식별자 정보

DB 인스턴스 이름을 입력하세요. 이름은 현재 AWS 리전에서 AWS 계정이 소유하는 모든 DB 인스턴스에 대해 고유해야 합니다.

lecture-test

DB 인스턴스 식별자는 대소문자를 구분하지 않지만 'mydbinstance'와 같이 모두 소문자로 저장됩니다. 제약: 1자~60자의 영숫자 또는 하이픈으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 문자는 글자이어야 합니다. 하이픈 2개가 연속될 수 없습니다. 끝에 하이픈이 올 수 없습니다.

### ▼ 자격 증명 설정

마스터 사용자 이름 정보

DB 인스턴스의 마스터 사용자에 로그인 ID를 입력하세요.

admin

1~16자의 영숫자. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다.

☐ 암호 자동 생성

Amazon RDS에서 사용자를 대신하여 암호를 생성하거나 사용자가 직접 암호를 지정할 수 있습니다.

마스터 암호 정보

••••••••••

제약 조건: 8자 이상의 인쇄 가능한 ASCII 문자. 다음은 포함할 수 없습니다. /(슬래시), '(작은따옴표), "(큰따옴표) 및 @(앳 기호).

암호 확인 정보

••••••••••

인스턴스 구성
아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.
DB 인스턴스 클래스 정보
필터 숨기기
Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시 정보
Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.
이전 세대 클래스 포함
스탠다드 클래스(m 클래스 포함)
메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)
버스터블 클래스(t 클래스 포함)
db.t3.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM 네트워크: 2,085Mbps

## 스토리지

스토리지 유형 정보

범용 SSD(gp2)
볼륨 크기에 따라 기준 성능 결정

할당된 스토리지

20 GiB

(최소: 20GiB, 최대: 6,144GiB) 할당된 스토리지가 많으면 IOPS 성능을 개선할 수 있습니다.

### 스토리지 자동 조정 정보

애플리케이션의 필요에 따라 데이터베이스 스토리지의 동적 조정 지원을 제공합니다.

☑ 스토리지 자동 조정 활성화
이 기능을 활성화하면 지정한 임계값 초과 후 스토리지를 늘릴 수 있습니다.

최대 스토리지 임계값 정보

데이터베이스를 지정된 임계값으로 자동 조정하면 요금이 부과됩니다.

1000 GiB

최소: 22GiB, 최대: 6,144GiB

codingON

## 컴퓨팅 리소스

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

- ○ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함
  이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 않습니다. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.
- ◉ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결
  이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.

### EC2 인스턴스 정보

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스로 추가할 EC2 인스턴스를 선택합니다. VPC 보안 그룹이 이 EC2 인스턴스에 추가됩니다. VPC 보안 그룹은 EC2 인스턴스가 데이터베이스에 액세스하도록 허용하는 인바운드 규칙과 함께 데이터베이스에 추가됩니다.

i-03edfcb7efb816f1d
sesac-lecture-aws

**컴퓨팅 리소스를 추가할 때 일부 VPC 설정을 변경할 수 없음**

EC2 컴퓨팅 리소스를 추가하면 이 데이터베이스에 대한 VPC, DB 서브넷 그룹 및 퍼블릭 액세스 설정이 자동으로 선택됩니다. EC2 인스턴스가 데이터베이스에 액세스할 수 있도록 하기 위해 VPC 보안 그룹 rds-ec2-X가 데이터베이스에 추가되고 ec2-rds-X라는 다른 그룹이 EC2 인스턴스에 추가됩니다. 컴퓨팅 리소스를 제거해야만 데이터베이스의 새 보안 그룹을 제거할 수 있습니다.

### Virtual Private Cloud(VPC) 정보

VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

Default VPC (vpc-08c2b80ef6077d3c8)
4 서브넷, 4 가용 영역

해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

서버의 VPC와 동일하게 결정

데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.

(변경)
EC2 리소스와 연결

(변경)
public access
제한하도록 설정

DB 서브넷 그룹 정보

DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

default-vpc-0717d12174f038491

퍼블릭 액세스 정보

○ 예

RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

◉ 아니요

RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

◉ 기존 항목 선택
기존 VPC 보안 그룹 선택

○ 새로 생성
새 VPC 보안 그룹 생성

보안 그룹

이 DB 인스턴스와 연결할 DB 보안 그룹 목록입니다.

*보안 그룹 선택*

launch-wizard-1 ✕

가용 영역 정보

기본 설정 없음

## 데이터베이스 인증

데이터베이스 인증 옵션 정보

- (●) 암호 인증
  데이터베이스 암호를 사용하여 인증합니다.
- ( ) 암호 및 IAM 데이터베이스 인증
  AWS IAM 사용자 및 역할을 통해 데이터베이스 암호와 사용자 자격 증명을 사용하여 인증합니다.
- ( ) 암호 및 Kerberos 인증
  권한이 부여된 사용자가 Kerberos 인증을 사용하여 이 DB 인스턴스에서 인증하도록 허용하려는 디렉터리를 선택합니다

### 월별 추정 요금

Amazon RDS 프리 티어는 12개월 동안 사용할 수 있습니다. 매월 프리 티어를 통해 아래 나열된 Amazon RDS 리소스를 무료로 사용할 수 있습니다.

- 단일 AZ db.t2.micro, db.t3.micro 또는 db.t4g.micro 인스턴스에서 Amazon RDS를 750시간 사용.
- 20GB의 범용 스토리지(SSD).
- 20GB의 자동 백업 스토리지 및 사용자가 시작한 모든 DB 스냅샷.

AWS 프리 티어에 대해 자세히 알아보세요.

무료 사용이 만료되었거나 애플리케이션에서 프리 티어 사용량을 초과한 경우 Amazon RDS 요금 페이지에서 설명한 대로, 표준 종량 서비스 요금이 적용됩니다.

귀하는 AWS 서비스와 함께 사용하는 타사 제품 또는 서비스 일체에 대해 필요한 모든 권리를 보유할 책임이 있습니다.

취소 | 데이터베이스 생성

# 만들어져있던
# RDS 파라미터 적용하기

aws 서비스 검색 [알트+S] 시드니

Amazon RDS

데이터베이스

성능 개선 도우미

스냅샷

Amazon S3에서 내보내기

자동 백업

예약 인스턴스

프록시

서브넷 그룹

파라미터 그룹 rds-test 수정 완료

RDS > 데이터베이스 > rds-test

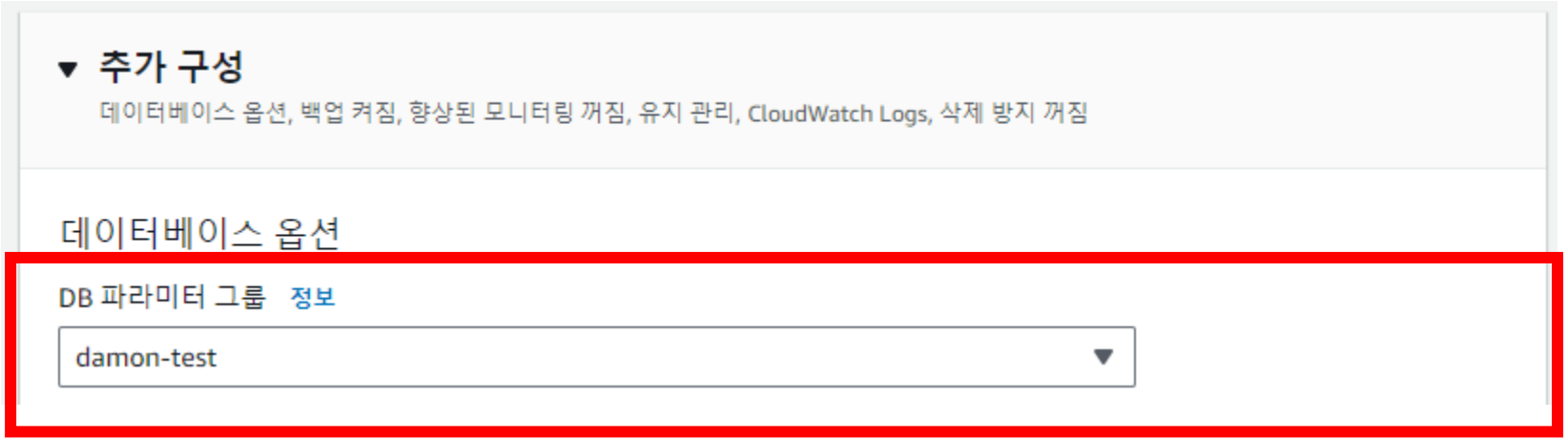
# rds-test

수정 작업

## 요약

| DB 식별자 | 상태 | 역할 | 엔진 | 권장 사항 |
|---|---|---|---|---|
| rds-test | 사용 가능 | 인스턴스 | MySQL Community | |
| CPU | 클래스 | 현재 활동 | 리전 및 AZ | |
| 2.88% | db.t3.micro | 0 연결 | ap-southeast-2a | |

연결 및 보안 | 모니터링 | 로그 및 이벤트 | 구성 | 유지 관리 및 백업 | 태그 | 권장 사항


추가 구성
데이터베이스 옵션, 백업 켜짐, 향상된 모니터링 꺼짐, 유지 관리, CloudWatch Logs, 삭제 방지 꺼짐
데이터베이스 옵션
DB 파라미터 그룹 정보
damon-test

# DB 인스턴스 수정

## 수정 사항 요약

다음 수정 사항을 제출하려고 합니다. 변경되는 값만 표시됩니다. 변경 사항을 신중하게 확인하고 [DB 인스턴스 수정(Modify DB Instance)]을 클릭하세요.

| Attribute | Current value | New value |
|---|---|---|
| DB 파라미터 그룹 | default:mysql-8-0 | rds-test |

## 수정 예약

수정 사항을 적용할 시간

- ○ 예약된 다음 유지 관리 기간에 적용
  현재 유지 관리 기간: October 21, 2022 23:06 - 23:36 UTC+9
- ◉ 즉시 적용
  이 요청의 수정 사항과 보류 중인 수정 사항은 이 데이터베이스 인스턴스의 유지 관리 기간과 관계없이 가능하면 빨리 비동기식으로 적용됩니다.

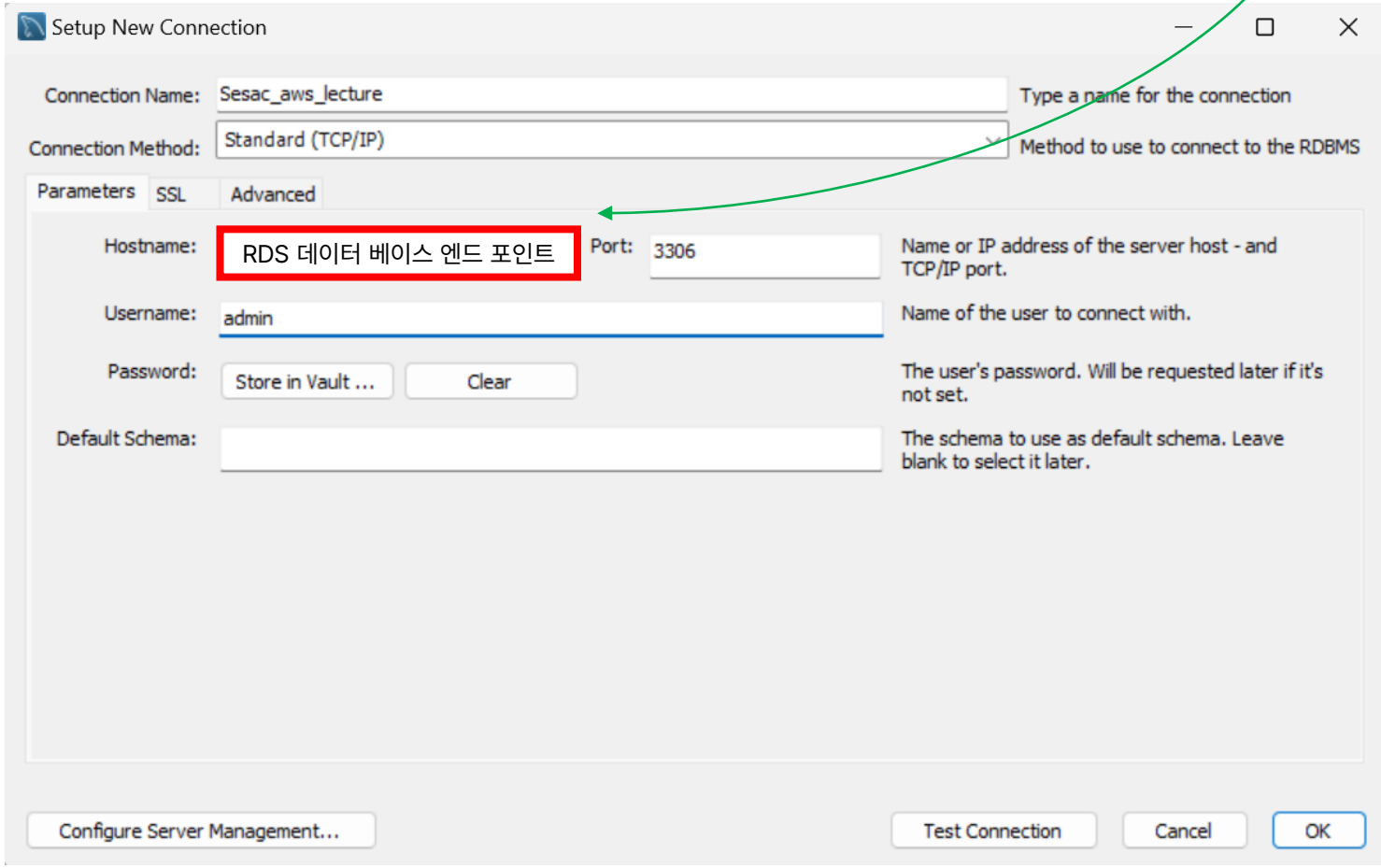
취소 | 뒤로 | DB 인스턴스 수정

# Workbench에 연결해보기

퍼블릭 액세스 정보

- [x] 예
  RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.
- [ ] 아니요
  RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

누구든 RDS 정보만 가지고 있다면 RDS에 접근할 수 있음.

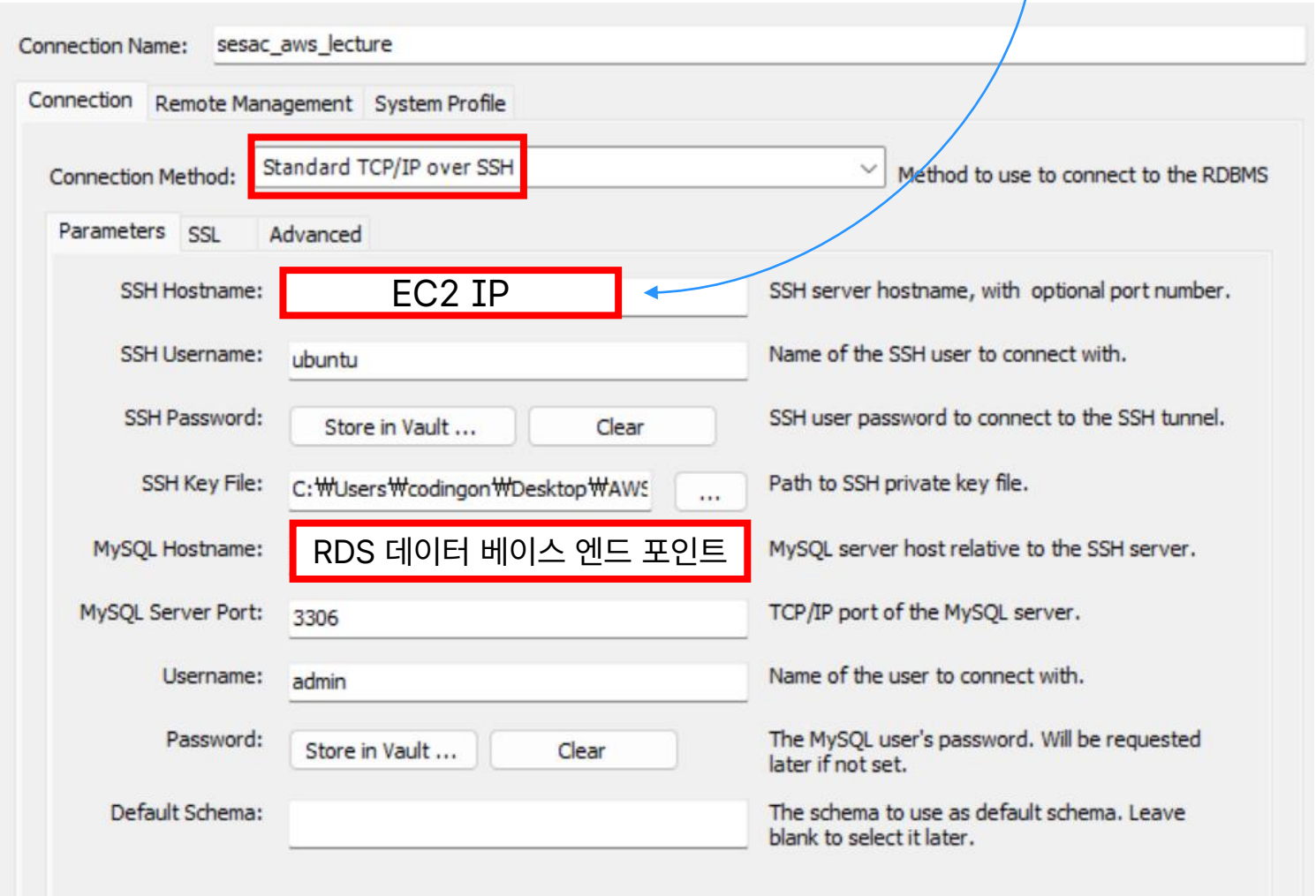


퍼블릭 액세스 정보

○ 예

RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

◉ 아니요

RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

연결된 EC2 서버로만 접근 가능!